සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 09

1. Consider the following statements about Hard Disk Drives (HDDs):
දෘඪ තැටි ධාවක (HDDs) පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

   A. Data on a hard disk is organized into concentric circles called tracks, which are further divided into sectors.
   දෘඪ තැටියක දත්ත ධාවන පථ ලෙස හඳුන්වන කේන්ද්‍රීය කව වලට සංවිධානය කර ඇති අතර ඒවා තවදුරටත් අංශවලට බෙදා ඇත.

   B. The average seek time of an HDD refers to the time taken to position the read/write head over the correct track.
   HDD එකක සාමාන්‍ය සෙවුම් කාලය යනු කියවීමේ/ලිවීමේ හිස නිවැරදි ධාවන පථය මත ස්ථානගත කිරීමට ගතවන කාලයයි.

   C. Higher RPM (Revolutions Per Minute) in HDDs generally improves data access speed by reducing rotational latency.
   HDD වල ඉහළ RPM (Revolutions Per Minute) සාමාන්‍යයෙන් භ්‍රමණ ප්‍රමාදය අඩු කිරීමෙන් දත්ත ප්‍රවේශ වේගය වැඩි දියුණු කරයි.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A: Correct / නිවැරදි
Data storage in HDDs is structured into tracks and sectors.
HDD වල දත්ත ගබඩා කිරීම ධාවන පථ සහ අංශවලට ව්‍යුහගත කර ඇත.

B: Correct / නිවැරදි
Seek time measures how long the head takes to reach the right track.
සෙවුම් කාලය හිස නිවැරදි ධාවන පථයට ළඟා වීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද යන්න මනිනු ලබයි.

C: Correct / නිවැරදි
Faster RPM reduces rotational delay, improving read/write performance.
වේගවත් RPM භ්‍රමණ ප්‍රමාදය අඩු කරයි, කියවීමේ/ලිවීමේ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරයි.

Therefore the answer is 5)
එබැවින් පිළිතුර 5 වේ

2. Consider the following statements about Projectors / ප්‍රක්ෂේපක පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

   A. DLP (Digital Light Processing) projectors use tiny mirrors on a chip to reflect light and form images.
   ඩිජිටල් ආලෝක සැකසුම් ප්‍රක්ෂේපක, (DLP) ආලෝකය පරාවර්තනය කිරීමට සහ රූප සෑදීමට චිපයක් මත කුඩා දර්පණ භාවිතා කරයි.

   B. LCD projectors pass light through liquid crystal panels, which control how colors are displayed on the screen.
   LCD ප්‍රක්ෂේපක, තිරය මත වර්ණ දර්ශනය වන ආකාරය පාලනය කරන ද්‍රව ස්ඵටික පැනල් හරහා ආලෝකය සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

   C. The brightness of a projector is measured in units called lumens, and higher lumens generally mean better visibility in bright rooms.
   ප්‍රක්ෂේපකයක දීප්තිය ලුමෙන් ලෙස හඳුන්වන ඒකක වලින් මනිනු ලබන අතර, ඉහළ ලුමෙන් සාමාන්‍යයෙන් දීප්තිමත් කාමරවල වඩා හොඳ දෘශ්‍යතාවක් අදහස් කරයි.

1) A only. / A පමණි.
2) B only. / B පමණි.
3) A and B only. / A හා B පමණි.
4) B and C only. / B හා C පමණි.
5) <u>All of the above.</u> / ඉහත සියල්ලම.

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A: Correct / නිවැරදි
uses a DMD chip with microscopic mirrors.
DLP අන්වීක්ෂීය දර්පණ සහිත DMD චිපයක් භාවිතා කරයි.

B: Correct / නිවැරදි
LCD projectors filter light through RGB liquid crystal panels.
LCD ප්‍රක්ෂේපක RGB ද්‍රව ස්ඵටික පැනල් හරහා ආලෝකය පෙරහන් කරයි.

C: Correct / නිවැරදි
Lumens measure brightness; higher lumens = clearer image in bright environments.
ලුමෙන් දීප්තිය මනියි: ඉහළ ලුමෙන් = දීප්තිමත් පරිසරයන්හි පැහැදිලි රූපයක්.

Therefore the answer is 5) / එබැවින් පිළිතුර 5) වේ

3. What does the term digital divide refer to / අංකිත බෙදීම යන පදය කුමක් සඳහා අදහස් කරයිද?

   1) The difference in computer brands used by people
   මිනිසුන් භාවිතා කරන පරිගණක වෙළඳ නාමවල වෙනස.
   2) <u>The gap between people who have access to digital technologies and those who do not</u>.
   ඩිජිටල් තාක්ෂණයන්ට ප්‍රවේශය ඇති සහ නොමැති පුද්ගලයින් අතර පරතරය.
   3) The speed difference between old and new computers / පැරණි සහ නව පරිගණක අතර වේග වෙනස.
   4) The separation of software and hardware in a computer.
   පරිගණකයක මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග වෙන් කිරීම.
   5) The use of digital devices only in schools / පාසල්වල පමණක් ඩිජිටල් උපාංග භාවිතය.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The digital divide is the gap between people who have access to digital technologies and those who do not.
ඩිජිටල් තාක්ෂණයන්ට ප්‍රවේශය ඇති පුද්ගලයින් සහ නොමැති පුද්ගලයින් අතර පරතරය අංකිත බෙදීමයි

It arises from differences in income, education, and infrastructure and affects access to education, jobs, healthcare, and services.
එය ආදායම්, අධ්‍යාපනය සහ යටිතල පහසුකම්වල වෙනස්කම් වලින් පැන නගින අතර අධ්‍යාපනය, රැකියා, සෞඛ්‍ය සේවා සහ සේවාවන් සඳහා ප්‍රවේශයට බලපායි.

Bridging the divide requires improving connectivity, affordability, and digital literacy.
පරතරය පියවීම සඳහා සම්බන්ධතාවය, දැරිය හැකි මිල සහ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය වැඩිදියුණු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

Therefore the answer is 2) / එබැවින් පිළිතුර 2) වේ

4. Which of the following best differentiates volatile memory from non-volatile memory?
පහත සඳහන් ඒවායින් නශ්‍ය මතකය නශ්‍ය නොවන මතකයෙන් වෙන්කර හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

1) Volatile memory retains data even without power, while non-volatile memory loses data when power is off.
බලය නොමැතිව වුවද නශ්‍ය මතකය දත්ත රඳවා ගන්නා අතර, බලය අක්‍රිය වූ විට නශ්‍ය නොවන මතකය දත්ත අහිමි වේ.
2) Volatile memory is generally used for permanent storage, while non-volatile memory is used for temporary storage.
නශ්‍ය මතකය සාමාන්‍යයෙන් ස්ථිර ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර, නශ්‍ය නොවන මතකය තාවකාලික ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.
3) Volatile memory requires continuous power to maintain data, while non-volatile memory retains data even when power is off.
නශ්‍ය මතකයට දත්ත නඩත්තු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ බලයක් අවශ්‍ය වන අතර, නශ්‍ය නොවන මතකය බලය අක්‍රිය වූ විට පවා දත්ත රඳවා ගනී.
4) Both volatile and non-volatile memory permanently store data, but volatile memory is faster.
නශ්‍ය සහ නශ්‍ය නොවන මතකය යන දෙකම ස්ථිරවම දත්ත ගබඩා කරයි, නමුත් නශ්‍ය මතකය වේගවත් වේ.
5) Volatile memory and non-volatile memory are exactly the same but used in different devices.
නශ්‍ය මතකය සහ නශ්‍ය නොවන මතකය හරියටම සමාන නමුත් වෙනස් උපාංගවල භාවිතා වේ.

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Volatile memory (like RAM): Needs power → data lost when powered off.
නශ්‍ය මතකය (RAM වැනි): බලය අවශ්‍ය වේ → බලය අක්‍රිය කළ විට දත්ත අහිමි වේ.

Non-volatile memory (like ROM, Flash, HDD, SSD): Stores data permanently → retained even without power.
නශ්‍ය නොවන මතකය (ROM, Flash, HDD, SSD වැනි): බලය නොමැතිව වුවද ස්ථිරවම දත්ත ගබඩා කරයි

Therefore the answer is 3) / එබැවින් පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following statements about magnetic, optical, and flash storage devices is incorrect?
චුම්බක, ප්‍රකාශ සහ සැනෙලි ගබඩා උපාංග පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) Magnetic storage devices use magnetic fields to store and retrieve data.
චුම්බක ගබඩා උපාංග දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ ලබා ගැනීමට චුම්බක ක්ෂේත්‍ර භාවිතා කරයි.
2) Optical storage devices utilize lasers to read and write data onto discs.
ප්‍රකාශ ගබඩා උපාංග තැටි මත දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් භාවිතා කරයි.
3) Flash storage devices rely on mechanical moving parts to access data quickly.
දත්ත ඉක්මනින් ප්‍රවේශ කිරීමට සැනලි ගබඩා උපාංග යාන්ත්‍රික චලනය වන කොටස් මත රඳා පවතී.
4) Magnetic tapes are an example of a magnetic storage device commonly used for backups.
චුම්බක පටි යනු, උපස්ථ සඳහා බහුලව භාවිතා වන චුම්බක ගබඩා උපාංගයක උදාහරණයකි.
5) Blu-ray discs are a type of optical storage device capable of storing high-definition video.
Blu-ray තැටි යනු, අධි-විභේදන වීඩියෝ ගබඩා කිරීමේ හැකියාව ඇති ප්‍රකාශ ගබඩා උපාංග වර්ගයකි.

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

3 is incorrect. Flash storage devices do not rely on mechanical moving parts to access data quickly. Flash storage devices, such as solid-state drives (SSDs) and USB flash drives, use semiconductor-based memory cells to store data. These memory cells retain data even when power is removed and can be accessed electronically, without the need for any mechanical movement. This lack of moving parts contributes to the fast data access speeds and durability characteristic of flash storage devices.
සැනෙලි ගබඩා උපාංග ඉක්මනින් දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට යාන්ත්‍රික චලනය වන කොටස් මත රඳා නොපවතී. ඝන-තත්ත්ව ධාවකයන් SSDs සහ USB සැනෙලි ධාවකයන් වැනි සැනෙලි ගබඩා උපාංග, දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා අර්ධ සන්නායක මත පදනම් වූ මතක කෝෂ භාවිතා කරයි. මෙම මතක කෝෂ බලය ඉවත් කරන විට පවා දත්ත රඳවා තබා ගන්නා අතර කිසිදු යාන්ත්‍රික චලනයකින් තොරව ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ප්‍රවේශ විය හැක. මෙම චලනය වන කොටස් නොමැතිකම සැනෙලි ගබඩා උපාංගවල වේගවත් දත්ත ප්‍රවේශ වේගය සහ කල්පැවැත්ම සඳහා දායක වේ.

6. What is the purpose of data validation in the data processing lifecycle?
දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රයේ දත්ත වලංගු කිරීමේ අරමුණ කුමක්ද?

1) To collect raw data from various sources / විවිධ මූලාශ්‍රවලින් අමු දත්ත රැස් කිරීම
2) To ensure data accuracy, consistency, and reliability
දත්ත නිරවද්‍යතාවය, අනුකූලතාව සහ විශ්වසනීයත්වය සහතික කිරීම
3) To present information in a usable format / භාවිතා කළ හැකි ආකෘතියකින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම
4) To retain data for future use / අනාගත භාවිතය සඳහා දත්ත රඳවා ගැනීමට
5) To analyze and transform data into insights
දත්ත විශ්ලේෂණය සහ තික්ෂණ බුද්ධිය බවට පරිවර්තනය කිරීම

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 2) To ensure data accuracy, consistency, and reliability. Data validation is a critical step in the data processing lifecycle that involves verifying and checking the data to ensure it meets predefined quality criteria. It helps identify errors, inconsistencies, or incomplete data to ensure the processed data is accurate, reliable, and fit for analysis or decision-making. For example, in a customer database, validating that email addresses follow a standard format ensures correctness and reliability.
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) දත්ත නිරවද්‍යතාවය, අනුකූලතාව සහ විශ්වසනීයත්වය සහතික කිරීම වේ. දත්ත වලංගු කිරීම යනු දත්ත සැකසීමේ ජීවන චක්‍රයේ තීරණාත්මක පියවරක් වන අතර එය පූර්ව නිශ්චිත තත්ත්ව නිර්ණායක සපුරාලන බව සහතික කිරීම සඳහා දත්ත සත්‍යාපනය කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළත් වේ. සැකසූ දත්ත නිවැරදි, විශ්වාසදායක සහ විශ්ලේෂණයට හෝ තීරණ ගැනීමට සුදුසු බව සහතික කිරීම සඳහා දෝෂ, නොගැළපීම් හෝ අසම්පූර්ණ දත්ත හඳුනා ගැනීමට එය උදවු කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, පාරිභෝගික දත්ත ගබඩාවක, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින සම්මත ආකෘතියක් අනුගමනය කරන බව තහවුරු කිරීම නිවැරදි බව සහ විශ්වසනීයත්වය සහතික කරයි.

The other options are incorrect as they describe different stages or purposes within the data processing lifecycle. 1) To collect raw data from various sources refers to the data collection phase, not validation. 3) To present information in a usable format pertains to data presentation or reporting. 4) To retain data for future use describes data storage, while 5) To analyze and transform data into insights focuses on data analysis and transformation, not the validation process.
දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රය තුළ විවිධ අවධීන් හෝ අරමුණු විස්තර කරන බැවින් අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වේ. 1) විවිධ මූලාශ්‍රවලින් අමු දත්ත රැස් කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ දත්ත රැස් කිරීමේ අදියර මිස වලංගු කිරීම නොවේ. 3) භාවිතා කළ හැකි ආකෘතියකින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම හෝ වාර්තා කිරීම සම්බන්ධ වේ. 4) අනාගත භාවිතය සඳහා දත්ත රඳවා තබා ගැනීම දත්ත ගබඩාව විස්තර කරන අතර 5) දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම සහ තික්ෂණ බුද්ධිය බවට පරිවර්තනය කිරීම අවධානය යොමු කරන්නේ දත්ත විශ්ලේෂණය සහ පරිවර්තනය කෙරෙහි මිස වලංගු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි නොවේ.

So, the correct answer number is 2.
එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.